

Fibre Ottiche

Gruppo 7: Valerio Pecchia, Emiliano Bracci, Lorenzo Guglielmi

12 marzo 2026

Sommario

In questa esperienza abbiamo misurato l'apertura numerica e le perdite di una fibra multimodo e l'intensità angolare di una fibra singolo modo. Per la misura di assorbimento abbiamo usato sia un laser He-Ne 633 nm sia uno a stato solido 532 nm.

1 Introduzione

Una fibra ottica è un dispositivo che permette la propagazione guidata della luce. Si possono distinguere due classi di fibre ottiche: le fibre multimodo, che trasportano i diversi modi LP_{lm} ; le fibre singolo-modo, nelle quali si propaga solamente il modo gaussiano LP_{01} . Il funzionamento della fibra ottica è basato sul fenomeno della riflessione totale, che avviene all'interfaccia tra due materiali con indice di rifrazione diverso ($n_2 < n_1$). Dalla legge di Snell si ricava l'angolo critico $\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$ tale che per angoli di incidenza $\theta_i \geq \theta_c$ il raggio viene riflesso totalmente. La fibra ottica ha una struttura cilindrica pensata per permettere riflessioni successive ripetute; il *core* centrale ha un indice di rifrazione maggiore di quello del *cladding* che lo avvolge. Il tutto è avvolto dal *coating*, che funge da copertura protettiva. Se chiamiamo θ l'angolo trasmesso all'interfaccia aria-fibra, si trova, per considerazioni geometriche, che le riflessioni successive avvengono per:

$$\theta = \frac{\pi}{2} - \theta_i \leq \frac{\pi}{2} - \theta_c,$$

dove θ_i è l'angolo di incidenza all'interfaccia *core-cladding* e θ_c l'angolo critico.

1.1 Angolo massimo e apertura numerica

Si può cercare l'angolo massimo in entrata ϑ_M per il quale sono garantite riflessioni totali successive, considerando la legge di Snell prima all'interfaccia aria-*core* e poi all'interfaccia *core-cladding*:

$$\begin{aligned} n_{\text{aria}} \sin(\vartheta_M) &= n_1 \sin(\vartheta'_M) = n_1 \sin\left(\frac{\pi}{2} - \vartheta_c\right) = n_1 \cos(\vartheta_c) \\ &= n_1 \cos(\arcsin(n_2/n_1)) = n_1 \sqrt{1 - \sin^2(\arcsin(n_2/n_1))} \\ &= \sqrt{n_1^2 - n_2^2}. \end{aligned}$$

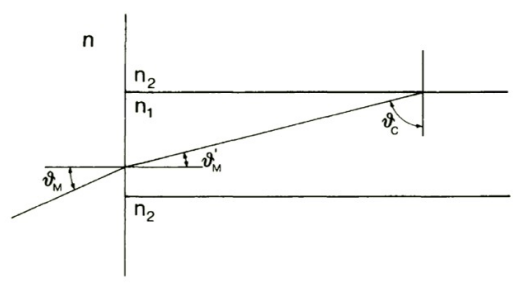


Figura 1: Schema angolo massimo.

In generale ϑ_M è un angolo piccolo, quindi possiamo concludere:

$$\vartheta_M \approx \frac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_{\text{aria}}},$$

e possiamo definire l'apertura numerica come:

$$NA \equiv n_{\text{aria}} \sin(\vartheta_M) = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}.$$

L'apertura numerica in entrata è equivalente a quella in uscita, tuttavia durante l'esperienza usiamo una definizione operativa di NA:

$$NA \equiv n_{\text{aria}} \sin(\theta_{5\%}),$$

dove $\theta_{5\%}$ è l'angolo al quale l'intensità in uscita equivale al 5% del massimo di essa.

1.2 Perdite ottiche

La condizione $\vartheta_i > \vartheta_c$ può non essere garantita se la fibra ottica non segue un percorso rettilineo impedendo la riflessione totale. In tal caso si verificano perdite, in quanto parte della luce viene rifratta ed esce dalla guida della fibra. Nelle fibre multimodo i modi LP diversi da LP_{01} sono più soggetti a queste perdite poiché presentano una distribuzione del campo più vicina ai bordi rispetto al modo gaussiano. Inoltre, minore è il raggio di curvatura del percorso della fibra, maggiori saranno le perdite.

Un altro tipo di attenuazione possibile nelle fibre ottiche è dovuto a imperfezioni nel materiale della fibra e difetti di fabbricazione. Questi punti funzionano da centri di *scattering*. La dimensione di questi difetti è in generale piccola rispetto alla lunghezza d'onda della radiazione trasmessa, si parla quindi di *scattering* Rayleigh. Ci aspettiamo quindi che le perdite abbiano un andamento $\propto \omega^4$.

2 Preparazione della fibra

In ogni parte dell'esperienza è necessario preparare la fibra ottica prima di eseguire la misura. La preparazione è la seguente:

- rimozione del *coating* tramite *stripper*;
- pulizia con alcool del *cladding* esposto;
- taglio della fibra con una taglierina di precisione per ottenere un'interfaccia il più possibile perpendicolare all'asse della fibra;
- osservazione al microscopio ottico della punta per individuare eventuali difetti.

Se dopo l'osservazione la fibra appare pulita, con superficie piatta e ortogonale, allora può essere utilizzata per la misura. Si noti che, per garantire l'integrità della punta (scoperta dal *coating*), dopo il taglio non deve entrare in contatto con alcun oggetto. Un esempio di fibra pronta per l'uso, in cui si vede anche il *coating*, è visibile in figura 2.

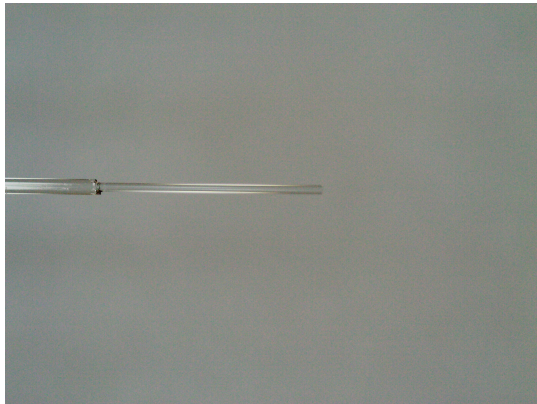


Figura 2: Fibra sbucciata.

3 Apertura numerica

Per la misura dell'apertura numerica della fibra multimodo abbiamo usato un laser He-Ne 633 nm puntato su un capo della fibra. L'altro capo è stato posizionato su un supporto rotante con goniometro integrato, tale da permettere variazioni angolari della direzione d'uscita della fibra. Di fronte, un fotodiodo di area 1 cm^2 , che misura la potenza in uscita.

L'allineamento del *set-up* è stato fatto secondo il seguente algoritmo:

- posizionamento dell'ingresso della fibra sul fascio laser, usando uno schermo bianco per l'allineamento;
- posizionamento dell'uscita della fibra nel proprio supporto facendo in modo che la luce emessa centrasse il fotodiodo;
- nel supporto in uscita, abbiamo fatto attenzione che l'asse di rotazione fosse allineato con la punta della fibra, per evitare errori di parallasse;
- spostamenti micrometrici nel supporto del laser in modo da massimizzare il segnale rilevato dal fotodiodo, centrando di conseguenza l'asse della fibra.

Una volta allineato l'apparato, abbiamo fatto una spazzata nell'angolo di uscita, misurando la relativa potenza che, divisa per l'area del fotodiodo, porta a una misura dell'intensità. La campana che si ottiene è visibile in figura 3.

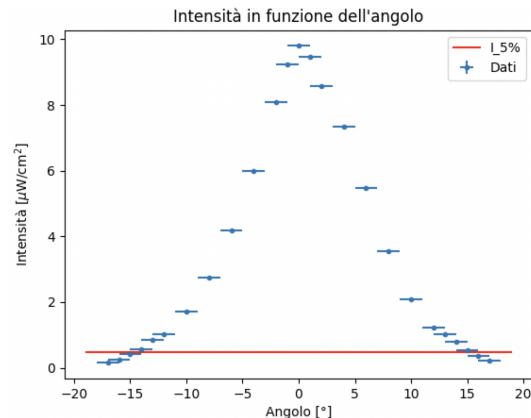


Figura 3: Intensità in funzione dell'angolo di emissione.

Le incertezze sull'angolo sono state prese come la risoluzione strumentale del goniometro (1°), quelle sulla potenza invece osservando le fluttuazioni del multimetro collegato al fotodiodo.

Ricordando la definizione di apertura numerica, dobbiamo stimare l'angolo relativo al 5% dell'intensità massima. La linea rossa in figura 3 indica proprio quel 5%. Ingrandendo nella zona interessata, si vede il grafico in figura 4.

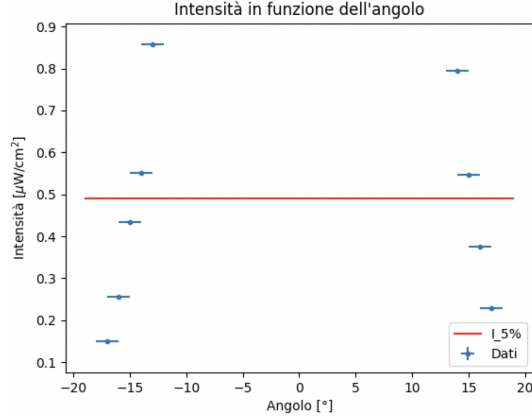


Figura 4: Ingrandimento nell'intorno dell'intensità 5%.

Poiché non c'è nessun dato al 5%, si procede facendo una media dei 4 dati più vicini (comprendendo quelli in salita e in discesa nella campana) e tale valore medio viene dato utilizzato nella formula per l'apertura numerica, ottenendo:

$$NA = 0.26 \pm 0.03,$$

dove l'errore è stato propagato opportunamente. La misura è compatibile con quella attesa del *datasheet* (0.29). È importante tuttavia menzionare che tale fibra è progettata per funzionare a 850-1300 nm, mentre il nostro laser emette a 633 nm. Inoltre la campana ottenuta non è simmetrica, causa forse di un non perfetto allineamento o di un taglio non a 90°.

4 Perdite

La misura delle perdite della fibra è stata fatta con il *set-up* in figura 5. Si usa un obiettivo 20X per focalizzare il fascio laser all'entrata della fibra e un supporto che tiene fissa l'uscita a una distanza di circa 2 mm dal fotodiodo.

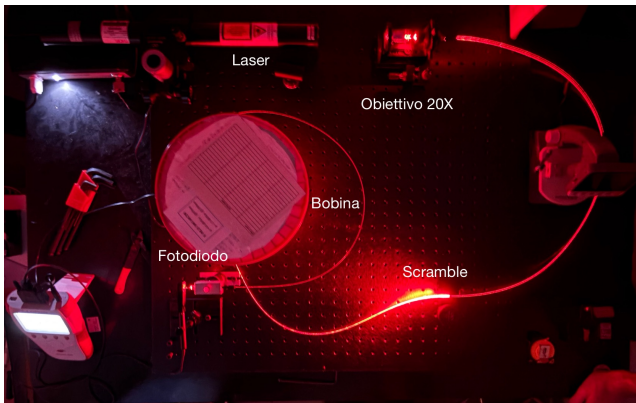


Figura 5: Apparato sperimentale per l'assorbimento.

L'allineamento è stato fatto secondo il seguente algoritmo:

- allineamento del laser con entrata del 20X con l'aiuto di uno schermo bianco;
- posizionamento dell'entrata della fibra nel proprio supporto;
- posizionamento dell'uscita della fibra a circa 2 mm dal fotodiodo;
- micro-spostamenti del supporto della fibra al fine di massimizzare il segnale rilevato dal fotodiodo, trovando di conseguenza il fuoco del 20X.

Una volta allineato, si procede con uno *scramble* per piegare la fibra promuovendo l'uscita dei modi spuri, come si vede in figura 5. Con l'apparato siffatto si misura I_{out} , quindi si taglia la fibra dopo lo *scramble*, si prepara la punta e si posiziona vicino al fotodiodo. La bobina dunque è stata esclusa, e la misura di I_{in} ci dà informazioni sulle perdite della bobina stessa. Dopo aver misurato la lunghezza interposta fra le misure di I_{in} e I_{out} , si procede per due laser diversi alle lunghezze d'onda di 633 nm e 532 nm e si misura il coefficiente di attenuazione

$$\alpha = \frac{10}{L} \log_{10} \left(\frac{I_{in}}{I_{out}} \right).$$

Laser He-Ne: $L = 234.4$ m, $\alpha_{633} = 11.8$ dB/km

Laser a stato solido: $L = 230.5$ m, $\alpha_{532} = 24.3$ dB/km

Rappresentando graficamente i coefficienti in funzione della lunghezza d'onda, si ottiene la figura 6, dove si riconosce l'andamento $\sim \lambda^{-4}$ dello *scattering* Rayleigh.

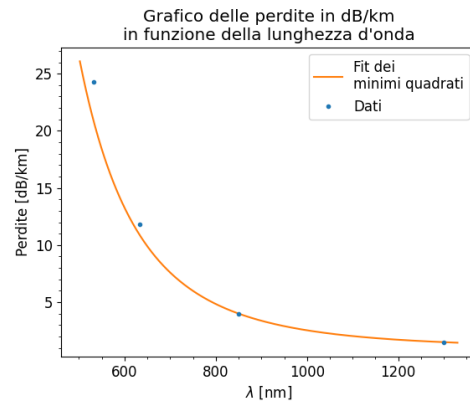


Figura 6: Perdite in funzione della lunghezza d'onda.

I due dati a lunghezze d'onda più alte sono stati presi dal *datasheet*, tuttavia non riportano errore associato, dunque l'operazione di *fit* è incompleta. L'interesse comunque è da riportare all'andamento $\sim \lambda^{-4}$, ben approssimato dai nostri dati.

5 Fibra singolo modo

L'obiettivo di questa parte è misurare l'apertura angolare della fibra a singolo modo. Poiché l'unico modo trasmesso è LP_{01} ci aspettiamo in uscita un profilo gaussiano. Il *coating* della fibra singolo modo in dotazione era già stato rimosso in precedenza tramite processi chimici. Purtroppo una delle due estremità si è spezzata e siamo stati costretti a prepararla con lo *stripper* manuale, che non è il modo migliore per sbucciarla. Abbiamo usato un *set-up* simile a quello usato per la misura dell'apertura numerica, sempre assicurandoci di centrare l'estremità in uscita con l'asse di rotazione del goniometro, ma con in entrata il 20X, che aiuta a focalizzare il fascio nella fibra di spessore inferiore rispetto alla precedente. L'acquisizione dei dati e la stima delle incertezze è stata realizzata analogamente alla misura dell'apertura numerica nella prima parte. Abbiamo realizzato un *fit* dei minimi quadrati gaussiano, rappresentato insieme ai dati in figura 7, ottenendo un $\chi^2_{\text{rid}} = 0.8$.

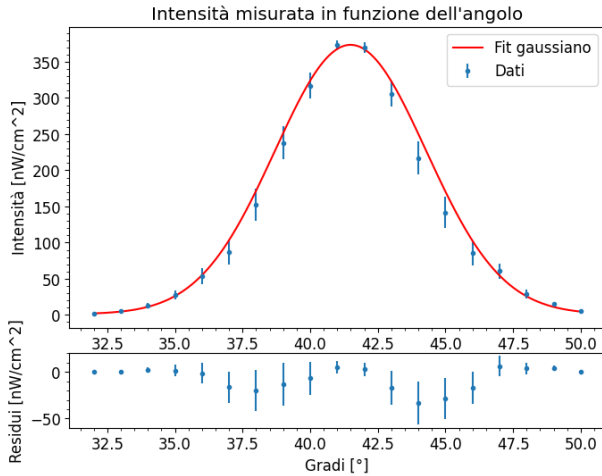


Figura 7: *Fit* gaussiano. $\chi^2_{\text{rid}} = 0.8$

La funzione modello utilizzata è

$$I(\theta) = A \exp\left(-\frac{(\theta - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) + C,$$

in cui A è un fattore di scala, μ e σ^2 sono la media e la varianza della gaussiana, e C è una costante additiva che

tiene conto di eventuali contributi costanti comuni a tutte le misure, dovuti per esempio a una corrente di buio non nulla. Abbiamo così un totale di 15 gradi di libertà. Il valore di C estratto dal *fit* è di $0.9 \pm 0.5 \text{ nW/cm}^2$, dunque l'intensità di buio risulta essere nulla entro due barre d'errore; gli altri parametri non hanno precisi valori fisici a cui far riferimento, ma sono necessari per poter fare un confronto con una gaussiana.

Gli errori risultano sovrastimati nonostante l'incertezza strumentale sui gradi sia stata divisa per $\sqrt{12}$.

Come si può osservare, i residui sembrano correlati, indice di un probabile errore sistematico (l'opzione `absolute_sigma` è stata impostata a `False` per l'appunto). I dati risultano essere sistematicamente sotto la funzione di *fit* nei punti in cui la pendenza è maggiore, perché nella propagazione delle incertezze di misura sulle ascisse usiamo un modello gaussiano, che è il modello che ci aspettiamo di misurare. L'algoritmo di *fit* dei minimi quadrati dà un peso maggiore ai dati con minore incertezza, e dunque è "forzato" a passare per i punti in cui la derivata della gaussiana è, in modulo, minore.

6 Conclusioni

Questa esperienza si è articolata dunque in tre parti.

Nella prima abbiamo misurato l'intensità in funzione dell'angolo di emissione della fibra per trovare l'apertura numerica; la campana misurata non risulta simmetrica a causa di possibili errori di parallasse o di interfaccia non a 90° . Nonostante questo, mediando i dati vicini all'intensità 5%, si ottiene un'apertura numerica pari a $NA = 0.26 \pm 0.3$, compatibile con il valore atteso dal *datasheet*, nonostante non stiamo lavorando alle lunghezze d'onda indicate dal costruttore.

Nella seconda parte abbiamo misurato il coefficiente di attenuazione della fibra multimodo a due lunghezze d'onda diverse (633 nm e 532 nm), ottenendo $\alpha_{633} = 11.8 \text{ dB/km}$ e $\alpha_{532} = 24.3 \text{ dB/km}$. Tali coefficienti sono stati quindi rappresentati in un grafico con i due dati presi dal *datasheet* per verificare l'andamento dominante dello *scattering* Rayleigh ($\sim \lambda^{-4}$).

Nella terza parte abbiamo studiato l'emissione di una fibra singolo modo, facendo una misura angolare e abbiamo fatto un *fit* della campana con una gaussiana ottenendo un $\chi^2_{\text{rid}} = 0.8$.